DUMY

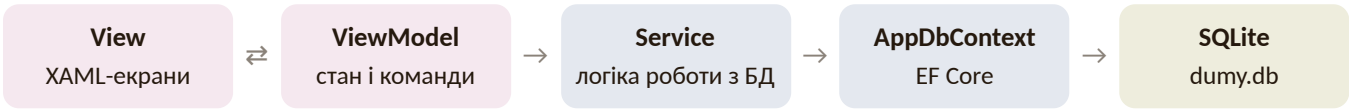
Інтеграція екранів із базою даних SQLite · підсумок етапу для захисту · WPF · .NET 8 · C#

> **Про що проєкт.** Десктопний застосунок для відстеження настрою й саморегуляції з трьома профілями: «Щоденний баланс», «Відновлення та фокус» і «Тактичний». Усі дані зберігаються **локально** в SQLite, без сервера й інтернету, тож приватність користувача гарантована.

1. Мета етапу

Підключити всі вкладки до справжньої бази даних: дані зберігаються, не зникають при перемиканні екранів і показуються в історії. Етап закритий Pull Request-ом №40 у `main`: 31 файл, ~1400 доданих рядків.

2. Архітектура: MVVM + шар сервісів



- **View** показує дані через `{Binding}` і не містить логіки.
- **ViewModel** реалізує `INotifyPropertyChanged`, тому інтерфейс оновлюється сам. Кнопки працюють через `RelayCommand`.
- **Service** ізолює роботу з БД: `MoodService` (настрій), `PracticeService` (практики), `HabitService` (звички).
- **Навігація:** `MainViewModel.CurrentViewModel` + `DataTemplate` у `MainWindow.xaml` зіставляють кожен ViewModel зі своїм екраном.

3. База даних

Таблиця	Що зберігає	Ключові поля
MoodEntries	Записи настрою, SOS і стану втоми	Date, EmotionState, Intensity (1–10), Notes
Practices	18 практик (заповнюються автоматично)	Title, Type, ProfileTag, TargetState, DurationMin, Instructions, VideoUrl
HabitLogs	Звички за день (вода, сон, фокус)	Date, HabitName, IsCompleted

- Файл `dumy.db` лежить у `%LocalAppData%\Dumy\`. Підхід **Code First**: БД створюється з C#-класів через `EnsureCreated()` при старті.
- 18 практик зашиті як seed-дані (`HasData`), тому бібліотека не порожня від першого запуску.
- `HabitLogs` створюється командою `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`, бо `EnsureCreated` не додає таблиці в уже наявну БД. Старий файл видаляти не потрібно.

4. Що реалізовано по вкладках

Вкладка	Що відбувається
Щоденний баланс	Вибір стану (спокій, тривога, втома, дратування), інтенсивність 1–10 і нотатка зберігаються через `SaveMoodAsync`. Рекомендація практики підбирається з БД під обраний стан. Лічильник «записів цього тижня» рахується запитом.
Тактичний	Кнопка **SOS** одразу пише запис у БД і відкриває протокол заземлення. Слайдер стресу зберігається як «тактичний стан». Іконки ▷ відкривають практики дихання й заземлення.
Фокус	Звички (вода, сон, фокус) зберігаються в `HabitLogs` за сьогодні й не губляться при перемиканні вкладок. Слайдер втоми зберігається, «Остання активність» береться з історії.
Історія	Реальні записи з `GetMoodHistoryAsync()`, діаграма поточного тижня (середня інтенсивність за день), статистика, експорт у CSV.
Бібліотека практик	**Новий екран.** Список із `GetAllAsync()`, фільтри за профілем і станом. Кнопка ▷ відкриває `VideoUrl` у браузері, а якщо відео немає, показує текстову інструкцію.
Налаштування	Вибір профілю, очищення історії та резервна копія бази даних.

5. Ключові технічні рішення

- **Async/await:** запити до БД не блокують інтерфейс.
- **Безпечне виконання:** спільний `RunSafeAsync` показує зрозуміле вікно замість падіння застосунку.
- **Сервіси окремо від ViewModel:** логіку БД легко змінювати й тестувати.
- **Спільний `HabitsViewModel`** для двох екранів: одне джерело даних, відмітки збігаються.
- **`PracticeLauncher`**: єдине місце, що відкриває відео або інструкцію.
- **Біндинги замість code-behind:** чистий MVVM.

6. Як ми працювали з командою

- Окрема гілка `Dana-integration` → Pull Request №40 → Merge у `main` після перегляду.
- Збірку перевірено командою `dotnet build` (успішно), застосунок запущено на Windows, усі вкладки працюють.

7. Обмеження (чесно про MVP)

- Експорт лише в CSV, PDF поза межами MVP.
- SOS показує інструкцію у вікні, окремого екрана дихальної сесії з таймером поки немає.
- Тривалість практик не логується, тому замість «часу практик» в історії показані кількість записів і найчастіший стан.
- WPF працює лише на Windows.

8. Плани розвитку

- Екран дихальної сесії з таймером і анімацією.
- Логування пройдених практик та їхньої тривалості.
- Міграції EF Core замість `EnsureCreated`, PDF-звіти, нагадування.

9. Запитання, які можуть поставити, і відповіді

Чому SQLite? Локально, без сервера, один файл, EF Core працює з нею з коробки. Це ідеально для приватних даних про настрій.

Чому EnsureCreated, а не міграції? Для MVP це простіше й працює на будь-якій ОС, у тому числі на macOS, де міграції не запускаються. Для продакшену перейшли б на Migrations.

Як забезпечена приватність? Нічого не передається в мережу, база лежить у профілі користувача на його комп'ютері.

Що таке MVVM і навіщо воно? Розділення вигляду, стану й даних. Інтерфейс можна змінювати, не чіпаючи логіку, а логіку можна тестувати без вікон.

Як додати новий екран? Новий ViewModel + новий View + один `DataTemplate` у `MainWindow.xaml` + метод показу в `MainViewModel`. Так ми додали бібліотеку практик.

Як екрани синхронізують звички? Обидва екрани використовують один `HabitsViewModel`, який читає й пише в `HabitLogs` за сьогоднішню дату.

Що було найскладнішим? Синхронізація звичок між екранами, оновлення схеми вже створеної БД та збірка WPF-проєкту на macOS.